

Bloque I

Fundamentación

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Bloque II

Formalización

13	14	15	16
17	18	19	

Bloque III

Descubrimiento/ML

20	21	22	23
24	25	26	27

Bloque IV

Causal AI

28	29	30	31
32			

■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 13

Modelos Causales Estructurales (SCM): La Anatomía del Mecanismo

Bloque II · Nivel GCE: Precondición · lenguaje estructural (insumo a N1-N3)

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: SCM como semántica unificadora: el símbolo asignacion causal y el operador do.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificacion.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 13. Leer Cap. 13 del libro. Repasar notación SCM y do.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_II/
notebooks/13_modelos_causales_estructurales_scm_anatomia_mecanismo.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/
bloque_02_formalizacion/13_scm_anatomia_mecanismo.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

SCM como semántica unificadora: el símbolo asignacion causal y el operador do.

Gancho empírico

Beca 18 como SCM: el proceso de asignación puede modelarse como sistema de ecuaciones estructurales donde la decisión de asignar la beca (=) depende de factores observables y no observables.

Caso del curso · Beca 18 — SCM del proceso de asignación de becas

Asimetría Causal: El Símbolo $:=$

El $:=$ codifica asignación causal (no igualdad): cambiar una causa altera el efecto, pero no a la inversa. Wright (1921), Haavelmo (1943), Pearl (2009).

Variables Exógenas (U) y Endógenas (V)

U = factores externos con distribución $P(U)$; V = variables determinadas por funciones estructurales F.

Definición Formal del SCM

SCM: $\text{cal}(M) = \langle U, V, F, P(U) \rangle$.

Tupla $\text{cal}(M) = \langle U, V, F, P(U) \rangle$ donde $V_i := f_i(\text{pa}(V_i), U_i)$. Aciclicidad garantiza solución única para cada realización de U.

DAG Asociado

Arista $V_j \rightarrow V_i$ si y solo si $V_j \in \text{pa}(V_i)$. Acíclico por construcción; codifica dependencias causales directas entre endógenas.

Operador $\text{do}(\cdot)$: Cirugía del Modelo

$\text{do}(X=x)$ fuerza $X=x$, reemplazando f_X y eliminando aristas entrantes a X (submodelo mutilado). Distingue observar de hacer: $P(Y|\text{do}(T=t)) \neq P(Y|T=t)$.

Condición de Markov Causal

Bajo independencia de los U_i , $P(V_1, \dots, V_n) = \prod_i P(V_i | \text{pa}(V_i))$. Puente topología $\leftrightarrow$ distribuciones observables.

Equivalencia Rubin $\leftrightarrow$ Pearl

$Y(t) := Y_{\text{cal}(M)\{\text{do}(T=t)\}}$; bajo consistencia, $E[Y(t)] = E_{\{\text{do}(T=t)\}}[Y]$. El SCM subsume y extiende el marco de resultados potenciales.

Definicion formal — Modelos Causales Estructurales (SCM)

SCM como semántica unificadora: el símbolo asignacion causal y el operador do. En el caso aplicado: Beca 18 — SCM del proceso de asignación de becas. El resultado se basa en el marco teorico del capitulo.

$$E[Y|\text{do}(T = t)] = \int E[Y|T = t, X]P(X) \, dX$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Confundir = (igualdad) con asignacion causal (asignación cau
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Pensar que el operador do(x) es lo mismo que condicionar por

Teorema central del Cap. 13

Equivalencia Rubin-Pearl: bajo SUTVA y consistencia, el estimando causal $E[Y(1)] - E[Y(0)]$ de Rubin es igual al estimando intervencional $E[Y|\text{do}(T=1)] - E[Y|\text{do}(T=0)]$ de Pearl.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 13 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: SCM con 3 variables: X (confusor), T (tratamiento), Y (outcome). Ecuaciones estructurales: X asignacion causal $N(0, \cdot)$.



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teorico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintotica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Conceptual

★ ¿En qué sentido el símbolo asignacion causal es causalmente distinto de $=$? Discutan.

 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Modelos Causales Estructurales (SCM)

Nivel GCE: Precondición · lenguaje estructural · Bloque II

Caso: Beca 18 — SCM del proceso de asignación de becas

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
n = 10_000

# SCM del Cap. 13 (anatomía del mecanismo): U_T, U_Y independientes
# T := f_T(U_T); Y := tau*T + beta*U_T + U_Y (asignación causal :=)
U_T = rng.normal(0, 1, n)
U_Y = rng.normal(0, 1, n)
T = (1*(U_T > 0)).astype(int)      # f_T(pa(T)=∅, U_T)
tau = 2.0
Y_obs = tau*T + 1.5*U_T + U_Y      # observacional

# Intervención do(T=t): cirugía → cortar arista U_T → T
def Ey_do(t): return tau*t + 1.5*0 + 0      # U_T ya no entra a T
true_ATE = Ey_do(1) - Ey_do(0)             # vía operador do(.)
naive = Y_obs[T==1].mean() - Y_obs[T==0].mean()
print(f'true_ATE (do) = {true_ATE:.2f}')
print(f'naive_ATE      = {naive:.2f}')

```

Salida

```

true_ATE (do) = 2.00
naive_ATE      = 2.61

```

💡 Recorte fiel del notebook 13 (SCM: declaración con `:=`, operador `do(.)` para ATE vía intervención `do(T=t)`). Semilla 42. Ilustrativo; alineado con notebook 13.

Slide de puente — Beca 18 — SCM del proceso de asignación | Modelo estructural de oferta-demanda (cl

Caso peruano	Caso del libro
Descripcion: Beca 18 — SCM del proceso de asignación de becas.	Descripcion: Modelo estructural de oferta-demanda (clásico de econometría)..
Resultado: true_ATE = 2.00 vía do(T=t) (intervención); ver snippet S10.	Resultado: ver referencia clásica (Haavelmo 1943 / Pearl 2009).
Leccion transferible: SCM como semántica unificadora: el símbolo asignacion causal y el operador .	Leccion transferible: el metodo produce resultados comparables.

Técnica: Validacion del Cap. 13

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

Precondición · lenguaje estructural (insumo a N1-N3)

Métrica principal

Cobertura: codifica el mecanismo (SCM + do) que habilita los niveles 1-3 de la escalera GCE.

Pregunta activa (1 min)

¿Qué proporciona el SCM (símbolo := y operador do) que los métodos del Bloque I no pueden ofrecer? ¿Por qué es precondición y NO un nivel discrepante adicional?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^*(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

Confundir = (igualdad) con asignacion causal (asignación causal). En una ecuación

Pensar que el operador $do(x)$ es lo mismo que condicionar por X . NO: $do(x)$ es int

Conexiones conceptuales

Conecta con: 14, 18, 19. Transición al Cap. 14.

Pregunta de discusión

¿En qué sentido el símbolo asignación causal es causalmente distinto de $=$? Discutan.

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 13 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, $n=10000$.

Resumen

- SCM como semántica unificadora: el símbolo asignacion causal y el operador do.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capitulo.
- Verificacion computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Referencias clave

- (1) Pearl, J. (2009). Causality. Cambridge University Press.
- (2) Rubin, D. (1974). Estimating causal effects. JASA.
- (3) Haavelmo, T. (1943). The statistical implications of a system of simultaneous equations. Econometrica.

Próximo episodio · Cap. 14 — proximo capitulo del curso.

Gancho: Que problema queda abierto para investigacion futura?